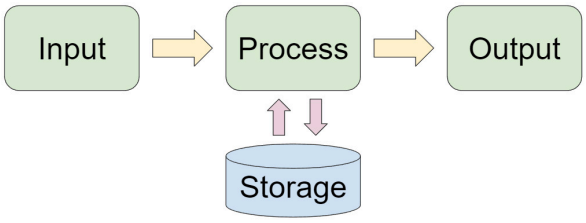
L’hardware

06 · Hardware e software · Classe prima

1. Architettura di Von Neumann

Il lavoro di un computer

Possiamo schematizzare il lavoro di un computer in tre fasi: **input, elaborazione e output**. Durante il lavoro il computer può anche leggere e salvare dati.



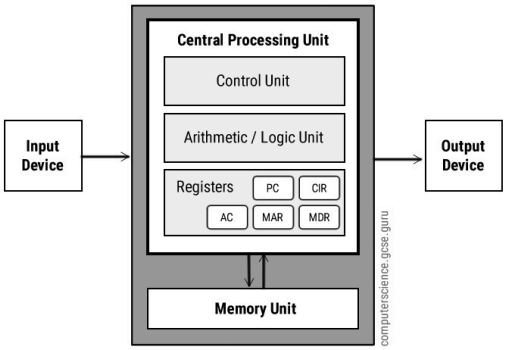
Input, elaborazione (*process*), output e archiviazione (*storage*).

- **Input.** Il computer riceve dati dall’esterno, ad esempio da tastiera, mouse o sensori.
- **Elaborazione.** Il processore elabora i dati seguendo le istruzioni memorizzate, cioè il programma.
- **Output.** Il computer restituisce un risultato, per esempio mostrandolo sullo schermo, stampandolo su un foglio o salvandolo su un dispositivo esterno.

L’idea di base

L’**architettura di Von Neumann** è il modello alla base dei computer moderni. L’idea è quella di avere **un’unica memoria** in cui vengono mantenuti sia i **dati** sia le **istruzioni** dei programmi.

- La **CPU** esegue le istruzioni.
- La **memoria centrale** contiene dati e istruzioni in uso.
- I dispositivi di **input e output** scambiano informazioni con l’esterno.
- I **bus** sono i collegamenti attraverso cui comunicano i componenti.



CPU, memoria centrale (*memory unit*) e dispositivi di ingresso e uscita.

2. Case e scheda madre

Il case

Il **case** è il contenitore che ospita e protegge i componenti interni di un computer. Fa da **struttura**, tiene insieme i componenti e li protegge da polvere e urti. Lascia accessibili le porte per collegare dispositivi di input e output. La forma e i materiali contribuiscono anche all’estetica del computer.

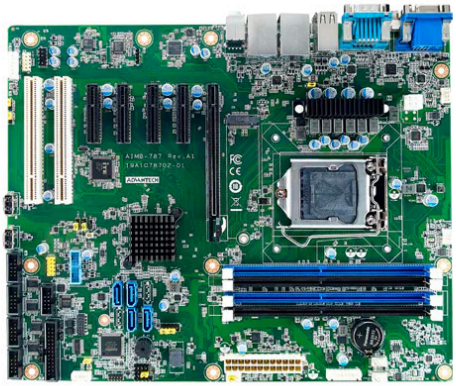
Nei portatili e negli smartphone si parla spesso di **scocca**. Oltre a proteggere e sostenere i componenti, la scocca può contribuire a disperdere il calore.



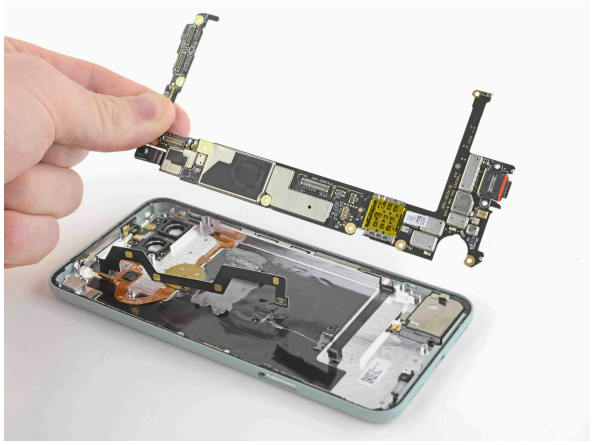
Il case di un computer fisso.

La scheda madre

La **scheda madre** è il cuore di ogni computer. È una piastra che raccoglie i componenti principali e li collega tra loro mediante **piste di rame** stampate. A seconda del dispositivo può avere dimensioni molto diverse.



Una scheda madre per computer fisso.



La scheda di uno smartphone, estratta dalla scocca.

3. Le periferiche

Periferiche di input

Una periferica di **input** permette al computer di **ricevere dati e comandi dall'esterno**. Senza input, il computer sarebbe come una scatola chiusa che non riceve informazioni dall'ambiente.



Tastiera



Scanner



Microfono



Controller

Periferiche di output

Una periferica di **output** permette al computer di **mostrare risultati o comunicarli all'esterno**. Senza output, i risultati non sarebbero visibili o utilizzabili.



Monitor



Stampante



Cuffie



Altoparlanti

Periferiche di input e output

Una periferica di **input/output** ha una duplice funzione: permette di **ricevere e fornire dati**. Un touchscreen mostra le immagini e rileva il tocco. Una chiavetta USB può essere letta e scritta. Un router invia e riceve dati attraverso la rete.



Touchscreen



Chiavetta USB

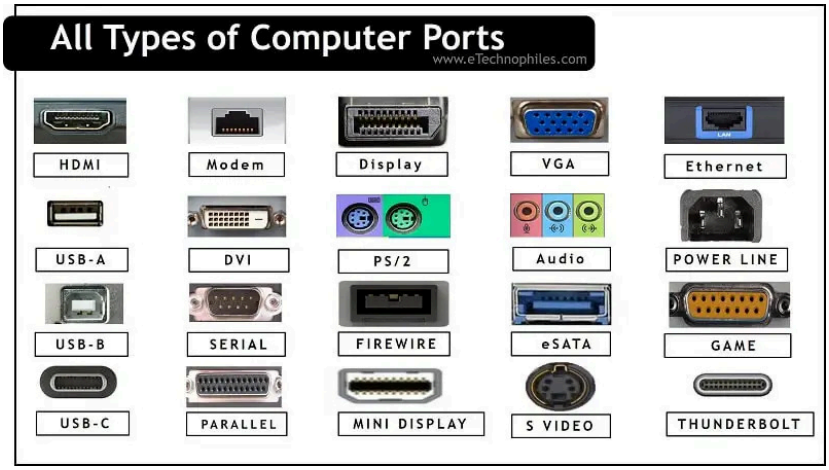


Router

4. Porte e altri componenti

Interfacce e porte esterne

Le interfacce e le porte esterne permettono al computer di comunicare con il mondo esterno, collegando periferiche, reti e dispositivi di archiviazione. Le **porte** sono i connettori fisici. Le **interfacce** comprendono le regole, chiamate **protocolli**, che permettono ai dispositivi di comunicare correttamente.



Forme e nomi dei connettori. La figura mostra anche porte usate su computer meno recenti.

Porta	Uso
USB (Type A e Type C)	Tastiere, mouse, chiavette e, su molti dispositivi, alimentazione.
HDMI	Audio e video verso monitor e proiettori.
Ethernet	Collegamento a reti cablate.
Jack audio	Ingresso o uscita audio.
Slot SD	Lettura e scrittura di schede di memoria.

All’esterno del computer troviamo anche pulsanti di accensione e LED che ne segnalano lo stato.

Altri componenti

GPU (scheda grafica). È un processore dedicato all’elaborazione grafica. Può essere integrato nel processore o presente su una scheda dedicata, per esempio in un computer usato per la grafica 3D.

Alimentazione. Fornisce energia a tutti i componenti del computer. Un portatile può usare un alimentatore collegato alla rete elettrica oppure una batteria.

Raffreddamento. Mantiene CPU e GPU a temperature sicure. Può avvenire ad aria, con ventole e dissipatori, oppure a liquido. Un raffreddamento insufficiente può causare surriscaldamenti e malfunzionamenti.

Schede aggiuntive. Aggiungono funzioni come audio, Wi-Fi o Ethernet. Si collegano a slot appositi sulla scheda madre e permettono di personalizzare il PC in base alle esigenze.

5. La CPU

La **CPU** (*Central Processing Unit*), o **processore**, è il «cervello» del computer. Esegue le istruzioni dei programmi e compie calcoli. Ogni azione, dall’apertura di un file alla riproduzione di un video, richiede l’esecuzione di istruzioni da parte della CPU.

I transistor

La CPU è composta da miliardi di **transistor**, piccoli interruttori elettronici che controllano il passaggio della corrente. I circuiti costruiti con questi interruttori rappresentano ed elaborano le informazioni binarie **0 e 1**.

Negli anni Cinquanta un transistor poteva avere dimensioni dell’ordine del centimetro. Per immaginare la scala dei nanometri, prendiamo lo spessore di un capello, circa **0,06 mm**. In quella distanza entrerebbero **20.000** segmenti da **3 nm**.



Un processore visto sopra e sotto.

Frequenza di clock

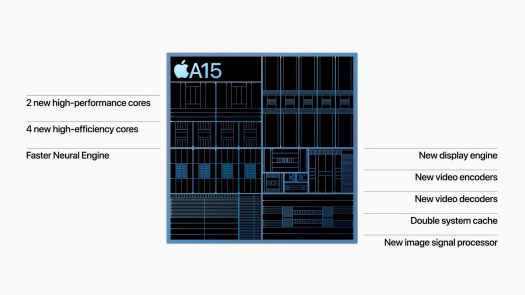
La **frequenza di clock** indica quanti cicli scandiscono il lavoro della CPU in un secondo. Si misura in **hertz** (Hz). **1 GHz** corrisponde a **1.000.000.000 di cicli al secondo**. A parità di processore e di lavoro da svolgere, una frequenza più alta può velocizzare l’elaborazione.

Anche solo per eseguire un’app, il computer deve aggiornare lo schermo e nel frattempo gestire il tocco o la tastiera, mantenere la connessione a Internet, ricevere notifiche e aggiornare le app in background.

I core

Un **core** è un’unità di elaborazione all’interno della CPU. Con più core il processore può svolgere più attività in parallelo. Si parla di processori **dual-core** (2), **quad-core** (4) e **octa-core** (8).

Alcuni processori hanno core più potenti per compiti pesanti, come grafica 3D e montaggio video, e core più efficienti per attività leggere, come ascoltare musica o aggiornare le app in background.



Nel chip A15 i sei core della CPU sono suddivisi in due per le prestazioni e quattro per l’efficienza.

6. Le memorie e la RAM

Memoria centrale e memoria secondaria

La **memoria centrale** è una memoria veloce a supporto della CPU. Contiene i dati e i programmi in uso in quel momento. È il **piano di lavoro** del computer: accesso veloce, ma spazio limitato.

La **memoria secondaria** conserva dati, programmi e sistema operativo anche quando il computer è spento. È il **magazzino**: i dati rimangono disponibili fino alla loro eventuale cancellazione, con più spazio di deposito e un accesso più lento rispetto alla RAM.

Capacità e velocità

La **capacità** indica quanti dati può contenere una memoria. Si misura in **byte** e nei suoi multipli, come GB e TB.

La **velocità** indica quanto rapidamente si possono leggere o scrivere dati. Si distingue fra velocità di lettura (*read*) e di scrittura (*write*). Si misura in **byte al secondo** e nei suoi multipli, come MB/s e GB/s.

La tabella riporta esempi di capacità e velocità. I valori dipendono dal dispositivo.

Memoria	Velocità indicativa	Capacità di esempio
RAM	20–30 GB/s	2–64 GB
SSD	1–7 GB/s	128 GB–2 TB
HDD	100–200 MB/s	500 GB–10 TB

La RAM in uso

La **RAM** ha tempi di accesso rapidi ed è **volatile**: perde il suo contenuto allo spegnimento. Se stai scrivendo un testo con Word, il programma e il testo su cui lavori si trovano temporaneamente nella RAM. Con il **salvataggio**, il file viene scritto nella memoria secondaria, che è non volatile.



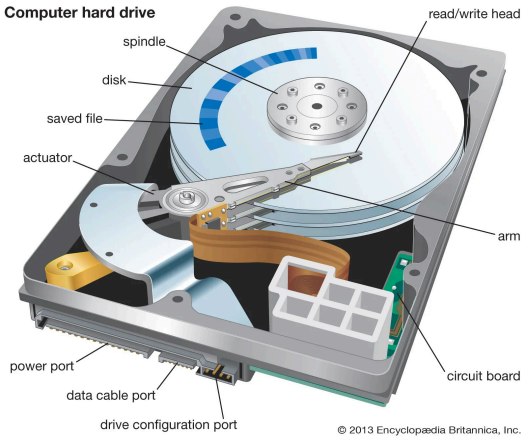
Un modulo di memoria RAM.

7. HDD, SSD, cache e ROM

La memoria secondaria

Gli **HDD** (*Hard Disk Drive*) usano dischi magnetici rotanti e parti meccaniche mobili, come le testine di lettura e scrittura. Offrono grande capacità a costo contenuto e sono generalmente più lenti, più rumorosi e più sensibili agli urti rispetto agli SSD.

Gli **SSD** (*Solid State Drive*) usano memorie elettroniche senza parti mobili. Sono in genere più compatti, veloci e silenziosi. Anche smartphone, tablet e smartwatch usano memorie elettroniche non volatili.

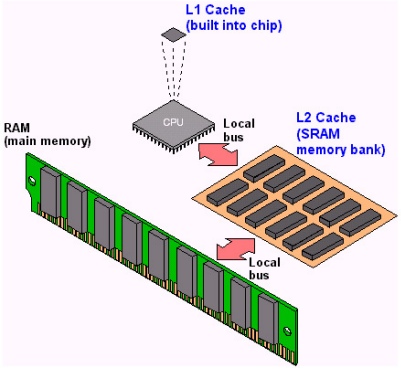


All'interno di un HDD, la testina si sposta sopra il disco magnetico.

La cache

La **cache** è una piccola memoria molto veloce, integrata nella CPU o vicina a essa. Contiene copie di dati e istruzioni che potrebbero servire di nuovo. Ha una capacità molto più limitata della RAM, nell'ordine dei kilobyte o megabyte.

Quando serve un dato, la CPU controlla se è già in cache. Se manca, può recuperarlo dalla RAM e tenerne una copia in cache per un uso futuro.



Nello schema, i livelli di cache L1 e L2 sono più vicini alla CPU rispetto alla RAM.

La ROM e l'avvio

La **ROM** (*Read Only Memory*) è una memoria **non volatile e in sola lettura**. Può contenere istruzioni fisse e fondamentali per l'avvio o per il funzionamento di un dispositivo. Nei computer moderni il programma che avvia la macchina è spesso conservato in una memoria **flash**, che mantiene i dati allo spegnimento e permette di aggiornare il programma.

8. L’attività dei pancake

Immagina di preparare la stessa ricetta due volte. La prima volta ingredienti e strumenti sono sparsi nella classe. La seconda volta sono già sul piano di lavoro. La ricetta è la stessa, ma cambia quanto tempo passi a recuperare l’occorrente.



Pancake pronti da servire.

Ingredienti

- 250 ml di latte
- 200 g di farina 00
- 65 g di zucchero
- 1 uovo

Materiale

Una ciotola, una padella e una frusta.

Preparazione

1. Metti nella ciotola l’uovo insieme allo zucchero e mescola.
2. Aggiungi il latte e continua a mescolare.
3. Aggiungi la farina e mescola finché non ci sono più grumi.
4. Versa il composto in padella e cuoci per circa 4 minuti.

Le due esecuzioni

Solo memoria secondaria. Gli strumenti e i materiali sono sparsi nella classe. Chi esegue la ricetta deve spostarsi per recuperare l’occorrente. La ricetta va in pausa durante la ricerca degli ingredienti e si accumulano attese.

Con memoria centrale. Gli strumenti e i materiali sono sul piano di lavoro. Chi esegue la ricetta non si sposta e può prendere l’occorrente con una mano. Il lavoro continua anche quando serve un nuovo ingrediente o strumento.

> La ricetta rappresenta il **programma**. Gli ingredienti e gli strumenti che servono sono a portata di mano sul piano di lavoro, come **dati e istruzioni nella RAM**. Il magazzino rappresenta la **memoria secondaria**, dove si conserva quello che servirà anche dopo.